



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Marco Fabrizio Donadio Castellanos **Carné:** 1076925

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R// Recomendaría utilizar acceso directo, ya que al poder identificar los 300,000 productos por alguna clase de código único, la búsqueda y obtención de estos sería mucho mas rápida y eficiente. Además, al ser un volumen de datos considerable, si hay que ser consientes que el espacio a utilizar puede ser alto, sin embargo, la velocidad de respuesta del acceso resulta adecuada. En cuanto a la estructura, esta perfecto una lista que almacene datos por "clave – valor", donde la clave sea el ID único y el valor la demás información de cada producto.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

dR// Según lo que leí, el índice invertido es una estructura de datos que conecta cada palabra directamente con la lista de documentos que la contienen. Básicamente, la idea sería darle vuelta al proceso, en vez de organizar datos por documento, organiza los documentos en función de los datos (en este caso las palabras). Lo utilizaría, por ejemplo, en el registro de facturas de una empresa, digamos que la persona que está en el área contable no se recuerda del no. de correlativo de la factura, el nit o etc. Sin embargo, si se recuerda el nombre del producto, entonces al buscar la palabra el sistema directamente busca la existencia por la aparición de la palabra en la x cantidad de documentos que están almacenados.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

R// Para enviar datos a una aplicación web, propondría utilizar un archivo JSON, ya que es un archivo ligero, fácil de leer para los programas y, sobre todo, permite definir variables (necesidades) específicas. Para la tabla de ventas, propondría un archivo CSV, ya que se especializa en almacenar datos de forma tabular. Por ultimo, para almacenar información de manera jerárquica, propondría un XML porque este se especializa en almacenar información con etiquetas de manera organizada.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

R// Significa que el archivo se alteró y/o corrompió durante el proceso de copiado. Para que la huella cambie, basta con



que un solo bit lo haga. Lo recomendable es revisar, por ejemplo, el tamaño de bytes entre el original y la copia, si difieren es porque algo sucedió en el proceso.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

R// De seguro, la empresa hizo un backup completo el domingo y durante la semana realizó backups incrementales. Para recuperar la información, primero tendría que restaurar el backup completo del domingo y después recuperar, en orden, los backups incrementales del lunes y martes. Si también se alcanzó a realizar un backup el miércoles antes de la pérdida de información, este debería restaurarse de último.

Esto se debe a que cada backup incremental guarda únicamente los cambios realizados desde el respaldo anterior.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

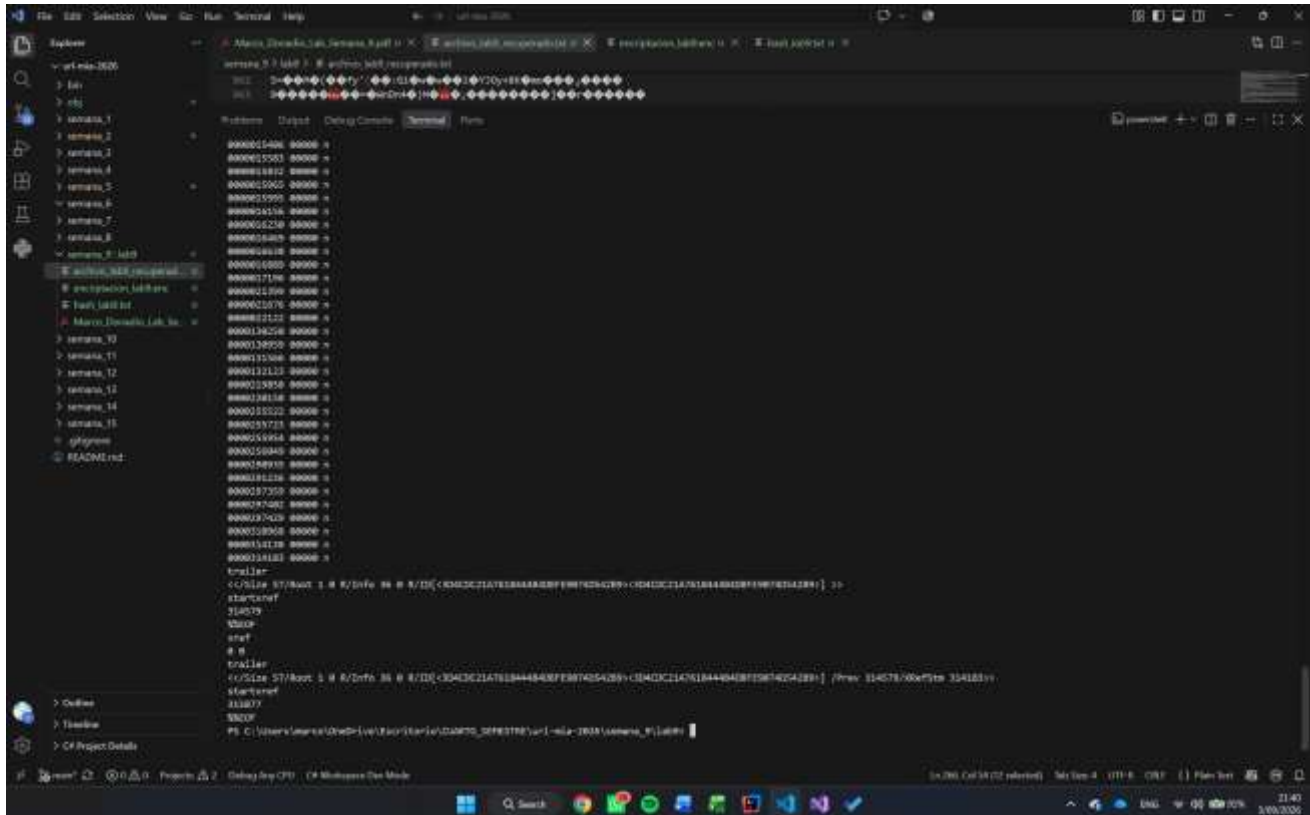
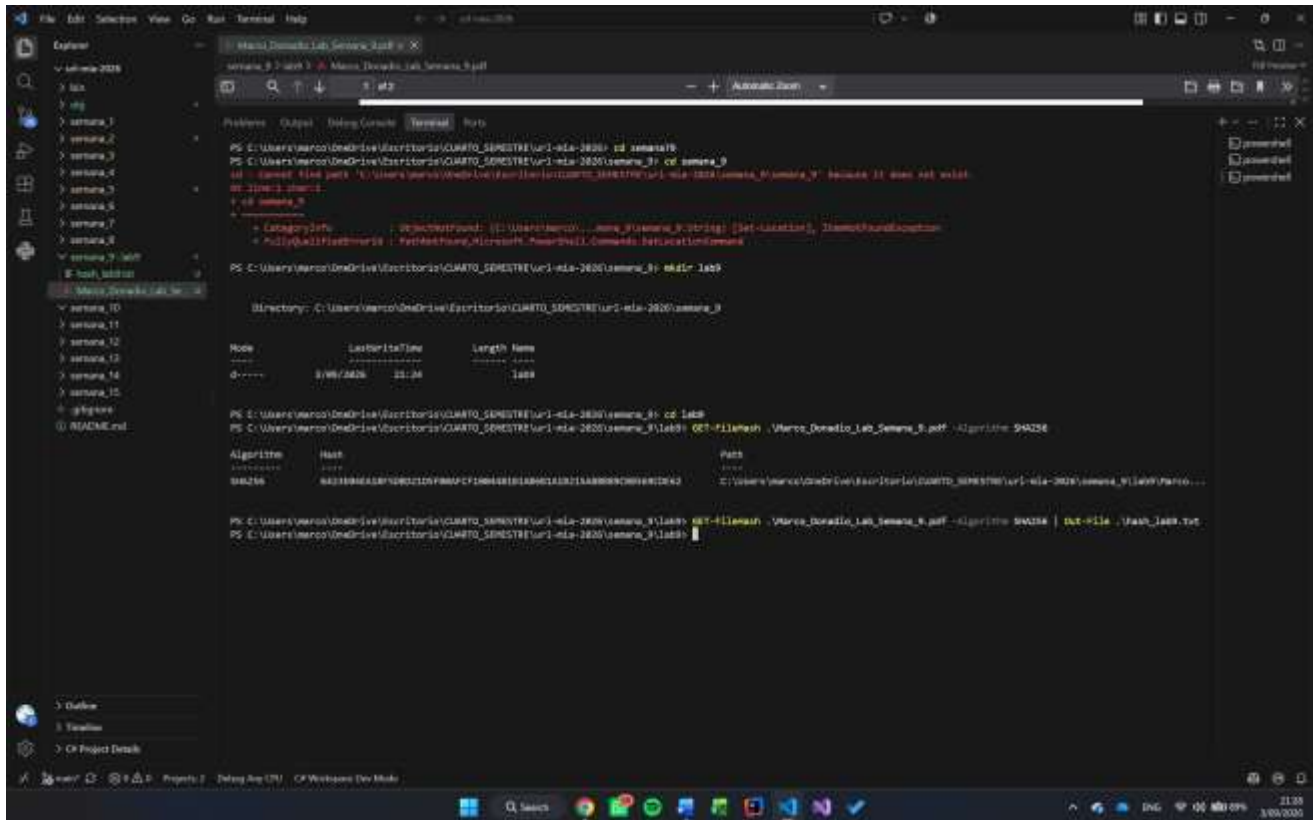
R// La empresa podría realizar un backup completo una vez por semana y backups incrementales diariamente, ya que la información cambia constantemente.

Para almacenar las copias se aplicaría la regla 3-2-1: mantener 3 copias de la información, almacenadas en 2 medios diferentes, y conservar 1 copia fuera de la empresa, por ejemplo en la nube.

Para recuperar la información, primero se restauraría el último backup completo y luego los incrementales en orden hasta llegar al más reciente.

La integridad de los archivos podría comprobarse mediante hashes o checksums y realizando pruebas de restauración.

Esta estrategia es adecuada porque permite recuperar información reciente y disminuye el riesgo de perder todos los respaldos ante fallas, eliminación accidental o ransomware.



Desencriptar el pdf requiere de la herramienta **"qpdf"**. Voy a intentarlo en otro momento jejeje pero yo le cuento como me va :D.



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos
Viernes, 04 de septiembre de 2026